

Рев'ю «An Overview of Cloud Computing»

Рецензія на статтю «An Overview of Cloud Computing and Leading Cloud Service Providers»

1. Вступ

Стаття Павеена Борри під назвою «An Overview of Cloud Computing and Leading Cloud Service Providers» (Огляд хмарних обчислень та провідних постачальників хмарних послуг) є оглядовим дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі комп'ютерної інженерії та технологій (IJSET) у 2024 році. Основна мета роботи — надати читачам всебічне розуміння концепції хмарних обчислень, їхньої архітектури та ключових гравців на цьому ринку. Автор зосереджується на трьох беззаперечних лідерах індустрії: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure та Google Cloud Platform (GCP), порівнюючи їхні можливості, сервіси та ринкові позиції.

2. Методологія

Дослідження виконане у форматі огляду літератури та аналітичного звіту. Автор використовує метод порівняльного аналізу, спираючись на відкриті дані від самих провайдерів (офіційна документація AWS, Azure, GCP), авторитетні звіти аналітичних агенцій (зокрема, Gartner Magic Quadrant), а також на попередні наукові публікації. Методологія включає збір даних про історію компаній, їхню географічну присутність (регіони та зони доступності), кількість сервісів, ринкову частку та порівняння специфічних технологій (наприклад, сервіси для ETL, NoSQL баз даних, BI-інструментів). Результати систематизовано у вигляді таблиць та діаграм, що робить інформацію зручною для сприйняття.

3. Результати

Ключові результати дослідження підтверджують поточний стан ринку хмарних послуг. По-перше, трійка лідерів — AWS, Azure і GCP — залишаються домінантними, контролюючи понад 60% ринку (AWS ~32%, Azure ~23%, GCP ~10%). По-друге, у статті детально розкрито архітектуру хмарних обчислень, пояснено взаємодію фронтенд- та бекенд-компонентів, а також роль таких елементів, як віртуалізація, middleware та заходи безпеки. По-третє, автор наочно демонструє відмінності між трьома основними моделями обслуговування (IaaS, PaaS, SaaS) та наводить розлогу порівняльну таблицю сервісів AWS, Azure та GCP за десятками категорій — від управління життєвим циклом додатків до мережевої взаємодії та зберігання даних.

4. Ключові інсайти

Проаналізувавши цю публікацію, я виділив для себе два ключових інсайти, які будуть корисні в моїй подальшій роботі з хмарними технологіями:

Важливість відповідності сервісів, а не лише популярності провайдера. Детальна порівняльна таблиця (Table 2 у статті) є надзвичайно цінною. Вона наочно показує, що кожен із гігантів має власні унікальні рішення (наприклад, Amazon RDS для Oracle проти Google Cloud Bare Metal Solution для Oracle). Це підкреслює, що вибір провайдера не має ґрунтуватися лише на його ринковій частці. Для мене цей інсайт є практичним інструментом: замість абстрактного пошуку «найкращої хмари», я тепер маю чітке розуміння, що потрібно виходити з конкретних технічних потреб проєкту (наприклад, яка потрібна база даних або інструменти аналітики) і обирати провайдера, який пропонує найбільш зрілий та інтегрований сервіс саме для цього завдання.

Архітектура як основа розуміння хмарних сервісів. Пояснення архітектури хмари (розділ V, Figures 2 та 3) допомогло мені систематизувати знання про те, як різні компоненти (від фізичного обладнання до прикладного ПЗ) взаємодіють між собою. Розуміння ролі рівня віртуалізації, middleware для управління ресурсами та backend-інфраструктури дозволяє глибше усвідомити, як працюють такі концепції, як масштабування або аварійне відновлення. Це не

просто теорія, а фундамент для прийняття зважених рішень під час проєктування власних систем у хмарі.

5. Висновок

Стаття Правеена Борри є вдалим вступом до світу хмарних обчислень. Її основна цінність полягає в чіткому структуруванні великого обсягу інформації, порівнянні лідерів ринку та детальному описі базової архітектури. Робота буде корисною для студентів, IT-фахівців-початківців та менеджерів, які прагнуть зрозуміти ландшафт хмарних технологій. Автор окреслює напрямки для майбутніх досліджень, зокрема, поглиблене порівняння технічних відмінностей між провайдерами та розширення аналізу на інших гравців (наприклад, Alibaba, IBM). Це свідчить про те, що тема залишається відкритою для подальших, більш спеціалізованих розвідок.